

STAJ ÇALIŞMA PLANI

Uyduda Uçta Yapay Zeka (Edge AI) ile Görüntü Filtreleme — 20 Günlük Program

1. Konu Başlığı

“Uydu Üzerinde Uçta Yapay Zeka ile Bulutlu Görüntülerin Filtrelenmesi ve Veri İndirme Bandının Optimizasyonu”

Yer gözlem uydularının çektiği görüntülerin önemli bir bölümü bulutlarla kaplı olduğu için bilimsel ve operasyonel açıdan kullanılamaz durumdadır. Bu görüntülerin yer istasyonuna indirilmesi, sınırlı olan haberleşme bant genişliğini boşa harcar. Stajın amacı, bulutlu (kullanılamaz) görüntüleri daha uydu üzerindeyken tespit edip eleyecek, düşük kaynak tüketimli (hafif) bir yapay zeka modeli geliştirmek ve bu yaklaşımın veri indirme hacminde sağlayacağı kazancı sayısal olarak ortaya koymaktır. ESA’nın Φ -sat-1 (CloudScout) misyonu, bu yaklaşımın uzayda uygulanmış gerçek bir örneğidir ve çalışma için referans alınacaktır. Çalışma tamamen yazılım ortamında yürütülecek; hedef donanım üzerinde çalıştırma kapsam dışıdır.

2. Girdiler

2.1 Veri Setleri (açık erişimli, etiketli)

- Sentinel-2 Cloud Mask Catalogue — bulut maskeleriyle etiketlenmiş Sentinel-2 görüntüleri
- 95-Cloud — Landsat 8 tabanlı, bulut segmentasyonu için yaygın kullanılan veri seti
- SPARCS — Landsat 8 doğrulama amaçlı küçük ölçekli etiketli set

2.2 Kısıtlar ve Kabuller

- Model boyutu için üst sınır (örn. birkaç MB) — uydu üzerindeki sınırlı belleği temsil eder
- Çıkarım (inference) süresi için hedef: standart bir CPU üzerinde görüntü başına belirlenen milisaniye sınırının altında kalınması (donanım kısıtlarının yazılımsal simülasyonu)

2.3 Araçlar ve Ortam

- Python, PyTorch veya TensorFlow (model geliştirme ve eğitim)
- TensorFlow Lite / ONNX Runtime (model küçültme, kuantizasyon ve CPU üzerinde çıkarım ölçümü)
- NumPy, rasterio/GDAL (uydu görüntüsü okuma), Matplotlib (görselleştirme)

3. Çıktılar

- Eğitilmiş hafif model: MobileNet tabanlı “bulutlu / kullanılabılır” ikili sınıflandırıcı (temel hedef); istenirse küçük bir U-Net ile piksel bazlı bulut segmentasyonu (genişletilmiş hedef)
- Kuantize edilmiş (INT8) model sürümü ve karşılaştırma tablosu: doğruluk, kesinlik/duyarlılık, model boyutu, CPU çıkarım süresi
- Fayda analizi: “Bu filtre uyduda çalışsaydı yere indirilen veri hacmi %X azalırdı” hesabı — test seti üzerinden sayısal olarak gösterilecek

- Demo uygulama: Görüntü verildiğinde modelin kararını ve dikkat/ısı haritasını gösteren basit bir arayüz veya betik
- Teknik rapor ve sunum: Yöntem, deneyler, sonuçlar ve iyileştirme önerileri

4. 20 Günlük Çalışma Takvimi

Günler	Faaliyet
1-3	Literatür taraması (Φ -sat-1 / CloudScout makalesi başta olmak üzere uçta yapay zeka ve bulut tespiti çalışmaları), veri setlerinin incelenmesi ve seçimi
4-6	Veri hazırlama: görüntülerin okunması, karelere bölünmesi, etiketlerin sınıflandırma formatına dönüştürülmesi, eğitim/doğrulama/test ayrımı
7-12	Temel model eğitimi: MobileNet tabanlı sınıflandırıcının kurulması, eğitilmesi, hiperparametre denemeleri ve doğruluk değerlendirilmesi
13-16	Model küçültme: INT8 kuantizasyon, ONNX/TFLite dönüşümü, CPU üzerinde çıkarım süresi ve model boyutu ölçümleri, doğruluk-boyut ödünleşim analizi
17-18	Demo uygulamanın hazırlanması ve veri indirme kazancı (%) analizinin tamamlanması
19-20	Teknik raporun yazılması, sunumun hazırlanması ve sonuçların değerlendirilmesi

5. Kapsam Notları

- Temel hedef, görüntü bazında ikili sınıflandırmadır; 20 günlük süreye güvenle sığar.
- Stajyer hızlı ilerlerse piksel bazlı bulut segmentasyonu (küçük U-Net) genişletilmiş hedef olarak eklenebilir.
- Hedef donanım üzerinde çalıştırma kapsam dışıdır; donanım kısıtları model boyutu ve CPU çıkarım süresi hedefleri üzerinden yazılımsal olarak temsil edilecektir.